

INCLUSIÓN (Contención)

Definición formal: Dados dos conjuntos A y B , se dice que $A \subset B$ si todo elemento de A es también elemento de B .

Expresión cuantificada: $A \subset B \Leftrightarrow \forall x : (x \in A \Rightarrow x \in B)$

Negación: $A \not\subset B \Leftrightarrow \exists x : (x \in A \wedge x \notin B)$

IGUALDAD POR DOBLE CONTENCIÓN

Definición formal: $A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$.

Expresión cuantificada equivalente: $A = B \Leftrightarrow \forall x : (x \in A \leftrightarrow x \in B)$.

Método estándar de demostración

Para probar: $A = B$.

1. Probar $A \subset B$.
2. Probar $B \subset A$.

UNIÓN

Definición: $A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}$.

Es decir: $x \in A \cup B \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)$.

Observaciones: Usa disyunción lógica; Es inclusiva (puede estar en ambos); Siempre queda definido dentro del conjunto universal U .

INTERSECCIÓN

Definición: $A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}$.

Es decir: $x \in A \cap B \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)$.

Observaciones: Usa conjunción lógica; Si no hay elementos comunes $\rightarrow A \cap B = \emptyset$.

DIFERENCIA (Complemento relativo)

Definición: $A - B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}$.

Observación: $A - B \neq B - A$, en general.

"Elementos que están en A pero no en B ".

DIFERENCIA SIMÉTRICA

Definición: $A \triangle B = (A - B) \cup (B - A)$

Equivalente: $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$

COMPLEMENTO

Dado un conjunto universal U :

Definición: $A^c = \{x \in U : x \notin A\}$.

Relaciones importantes

$$A^c = U - A$$

$$A \cup A^c = U$$

$$A \cap A^c = \emptyset$$

$$(A^c)^c = A$$

Propiedades del Universal y del Vacío

Sea U el conjunto universal.

$$A \subset U$$

$$\emptyset \subset A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\emptyset^c = U$$

$$U^c = \emptyset$$

Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

CONJUNTOS DISJUNTOS

Definición: A y B son disjuntos $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$.

Ejemplo: $2\mathbb{Z} \cap 2\mathbb{Z} + 1 = \emptyset$.

PRODUCTO CARTESIANO

Definición: $A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$.

Observaciones omg: Los elementos son pares ordenados; $A \times B \neq B \times A$, en general; Si $|A| = m$ y $|B| = n$ entonces $|A \times B| = m \cdot n$.

CONJUNTO PARTES (Conjunto potencia)

Definición: $P(A) = \{X : X \subset A\}$. Es el conjunto de todos los subconjuntos de A .

Propiedad fundamental: Si A es finito, $|P(A)| = 2^{|A|}$.

Siempre pertenecen a $P(A)$:

$$\emptyset \in P(A)$$

$$A \in P(A)$$

Diferencia conceptual crítica:

$$\emptyset \subset A \text{ siempre}$$

$$\emptyset \in A \text{ depende del conjunto}$$

PROPIEDADES DEL ÁLGEBRA DE CONJUNTOS

1. Idempotencia

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

2. Conmutativas

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

3. Asociativas

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

4. Absorción

$$A \cap (A \cup B) = A$$

$$A \cup (A \cap B) = A$$

5. Distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$